සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 64

2026/10/03
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. An engineering company uses ICT in several stages of product development. Engineers first create and modify 2D and 3D drawings and models, then analyse and simulate the product and manufacturing process. Which combination correctly identifies the two ICT applications used in these stages, respectively?
ඉංජිනේරු සමාගමක් නිෂ්පාදන සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේ විවිධ අවධිවලදී තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතා කරයි. ඉංජිනේරුවන් පළමුව 2D සහ 3D චිත්‍ර සහ ආකෘති නිර්මාණය කර වෙනස්කම් සිදු කරන අතර, ඉන්පසු නිෂ්පාදිතය සහ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය විශ්ලේෂණය හා අනුකරණය (simulate) සිදු කරති. මෙම අවධිවලදී පිළිවෙලින් භාවිතා වන ICT යෙදුම් දෙක නිවැරදිව හඳුනාගන්නා සංකලනය කුමක්ද?

   1) CAE and CAD / CAE සහ CAD
   2) CAD and CAE / CAD සහ CAE
   3) CASE and CAD / CASE සහ CAD
   4) 3D Printing and CAE / 3D මුද්‍රණය සහ CAE
   5) CAD and CASE / CAD සහ CASE

2. A tourist checks a hotel on **Booking.com** and later examines the same hotel on **Google Reviews** before deciding.
සංචාරකයෙක් **Booking.com** හරහා හෝටලයක් පරීක්ෂා කර පසුව තීරණයක් ගැනීමට පෙර **Google Reviews** මත එම හෝටලයම පරීක්ෂා කරයි.

   Which statement is most accurate? / වඩාත්ම නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද?

   1) Booking.com supports reservation-related decisions, while Google Reviews may provide additional customer-based evidence about the service.
   Booking.com වෙන් කරවා ගැනීම් සම්බන්ධ තීරණ සඳහා සහාය වන අතර, Google Reviews මඟින් සේවාව පිළිබඳ අමතර පාරිභෝගික පදනම් වූ සාක්ෂි සැපයිය හැකිය.
   2) Booking.com and Google Reviews perform the same function but present the information differently.
   Booking.com සහ Google Reviews එකම කාර්යය ඉටු කරන නමුත් තොරතුරු වෙනස් ලෙස ඉදිරිපත් කරයි.
   3) Google Reviews is more suitable for confirming room availability than Booking.com.
   කාමර ලබා ගත හැකි බව තහවුරු කිරීම සඳහා Booking.com වලට වඩා Google Reviews වඩාත් සුදුසුය.
   4) Booking.com becomes unnecessary when sufficient customer reviews are available.
   ප්‍රමාණවත් පාරිභෝගික සමාලෝචන තිබෙන විට Booking.com අනවශ්‍ය වේ.
   5) Information from both platforms guarantees that the selected hotel will meet the tourist's expectations.
   වේදිකා දෙකෙන්ම ලැබෙන තොරතුරු මඟින් තෝරාගත් හෝටලය සංචාරකයාගේ අපේක්ෂාවන් සපුරාලන බවට සහතික වේ.

3. A CPU physically fits into a motherboard socket, but the system fails to post or recognize it. Which compatibility issue is the most likely cause?
CPU එක Motherboard Socket එකට භෞතිකව සවි වුවද, පද්ධතිය එය හඳුනා නොගනී. මෙයට හේතු විය හැකි අනුකූලතා ගැටළුව කුමක්ද?

   1) Unsupported BIOS/UEFI firmware version
   නොගැලපෙන BIOS/UEFI Firmware සංස්කරණයක් පැවතීම.
   2) Incompatible socket pin dimensions / නොගැලපෙන Socket Pin මාන පැවතීම.
   3) Incompatible monitor refresh rate / නොගැලපෙන Monitor Refresh Rate එකක් පැවතීම.
   4) Mismatch in PCIe lane generation / PCIe Lane පරම්පරාව එකිනෙකට නොගැලපීම.
   5) Insufficient power supply wattage / ප්‍රමාණවත් නොවන Power Supply වොට් ගණනක් පැවතීම.

4. Which of the following statements correctly describes a fundamental aspect of parallel computing?
සමාන්තර පරිගණකකරණය පිළිබඳ මූලික ලක්ෂණයක් නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශයද?

   1) Multiple instructions are executed sequentially on a single core CPU to increase system reliability.
   තනි හරයක් සහිත ප්‍රොසෙසරයක් මත පද්ධතියේ විශ්වාසනීයත්වය වැඩි කිරීම සඳහා උපදෙස් කිහිපයක් අනුක්‍රමිකව ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

   2) A large computational problem is broken down into smaller sub-tasks that are executed simultaneously on multiple processors or cores.
   විශාල ගණනය කිරීමේ ගැටලුවක් කුඩා උප-කාර්යයන් වලට කඩා, ප්‍රොසෙසර හෝ හර කිහිපයක් මත එකවර ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

   3) Data is transmitted serially over a single communication channel to avoid network congestion.
   ජාල තදබදය වැළැක්වීම සඳහා තනි සන්නිවේදන නාලිකාවක් ඔස්සේ දත්ත අනුක්‍රමිකව සම්ප්‍රේෂණය කෙරේ.

   4) Memory is strictly isolated so processors cannot share data during program execution.
   වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර ප්‍රොසෙසර වලට දත්ත හුවමාරු කර ගැනීමට නොහැකි වන සේ මතකය තදින්ම වෙන් කර තබා ඇත.

   5) High-speed storage drives are stacked to increase input/output operations per second without changing processing speed.
   සකසන වේගය වෙනස් නොකර තත්පරයකට සිදුවන ආදාන/ප්‍රතිදාන මෙහෙයුම් වැඩි කිරීම සඳහා අධිවේගී ගබඩා ධාවක එක මත එක තොග ගසා ඇත.

5. A memory testing tool displays the following three addresses:
මතක පරීක්ෂණ මෙවලමක් පහත සඳහන් ලිපින තුන පෙන්වයි:

   $P = 98$
   $Q = 98_{16}$
   $R = 98_{8}$

   A student claims that all three are valid numbers, and that R has the smallest actual value because octal uses the smallest base. Which statement is most accurate?
   මෙම තුනම වලංගු සංඛ්‍යා බවත්, අෂ්ටමය කුඩාම පාදය භාවිතා කරන බැවින් R හි සැබෑ අගය කුඩාම අගය වන බවත් සිසුවෙකු ප්‍රකාශ කරයි. වඩාත්ම නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද?

   1) The student is fully correct because all three use the same digits and octal has the smallest base.
   මෙම සංඛ්‍යා තුනම එකම ඉලක්කම් භාවිතා කරන බැවින් සහ අෂ්ටමයෙහි කුඩාම පාදය ඇති බැවින් සිසුවා සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදිය.

   2) P is decimal, Q is hexadecimal, but R is invalid because octal numbers cannot contain the digit 8.
   P යනු දශමය, Q යනු ෂඩ්දශමය වේ, නමුත් අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවල 8 ඉලක්කම තිබිය නොහැකි බැවින් R අවලංගු වේ.

   3) P is hexadecimal because it has two digits, Q is decimal, and R is octal.
   P හි ඉලක්කම් දෙකක් ඇති බැවින් එය ෂඩ්දශමය වේ, Q යනු දශමය වේ, සහ R යනු අෂ්ටමය වේ.

   4) Q is invalid because hexadecimal numbers must contain at least one letter from A to F.
   ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාවල A සිට F දක්වා අවම වශයෙන් එක් අකුරක්වත් තිබිය යුතු බැවින් Q අවලංගු වේ.

   5) All three are binary values because memory addresses are stored inside the computer in binary form.
   මතක ලිපින පරිගණකය තුළ ද්විමය ආකාරයෙන් ගබඩා කර ඇති බැවින් තුනම ද්විමය අගයන් වේ.